

热力学基础习题课

一个理论，如果它的前提越简单，而且能说明各种类型的问题越多，应用的范围越广，那么它给人们的印象就越深刻。因此，经典热力学给我留下了深刻的印象。经典热力学是具有普遍内容的唯一物理理论。我深信在其基本概念适用的范围内是绝不会被推翻的。

— A. Einstein

热力学基础

热力学零定律

热力学一定律

功、热量

内能

热力学二定律

循环过程

表述

熵增加原理

热力学三定律

系统：理想气体

状态：平衡态

过程

非/准静态过程

不/可逆过程

宏观量、微观量

强度量：压强、温度

广延量：体积、内能、熵

状态参量：压强、体积

状态函数：温度、内能、熵

The 0th 1st 2nd Law

过程量：功和热

○、基本要求

- 1、掌握热力学状态（平衡）和热力学过程（准静态、可逆）的基本概念。
- 2、掌握功、热量和内能的概念，理解热力学第一定律。
- 3、掌握理想气体各等值过程中状态参量和过程变量的计算方法，并能熟练计算循环过程（卡诺循环）的效率。
- 4、理解热力学第二定律的两种叙述，理解熵的基本涵义。

一、状态与过程

1、置于容器内的气体，如果气体内各处压强相等，或气体内各处温度相同，则这两种情况下气体的状态

(A)一定都是平衡态

(B)不一定都是平衡态

(C)前者一定是平衡态，后者一定不是平衡态

(D)后者一定是平衡态，前者一定不是平衡态

D

2、在下列说法中，哪些是正确的？

- (1) 可逆过程一定是准静态过程
- (2) 准静态过程一定是可逆的
- (3) 不可逆过程一定是非准静态过程
- (4) 非准静态过程一定是不可逆的

3、从统计的意义来解释：
不可逆过程实质上是一个_____

_____的转变过程
一切实际过程都向着_____

_____的方向进行。

二、热力学第一定律

$$\Delta E + W = Q$$

$$\Delta E(T) = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) \quad (\text{状态量})$$

$$W = \int p dV \quad (\text{过程量})$$

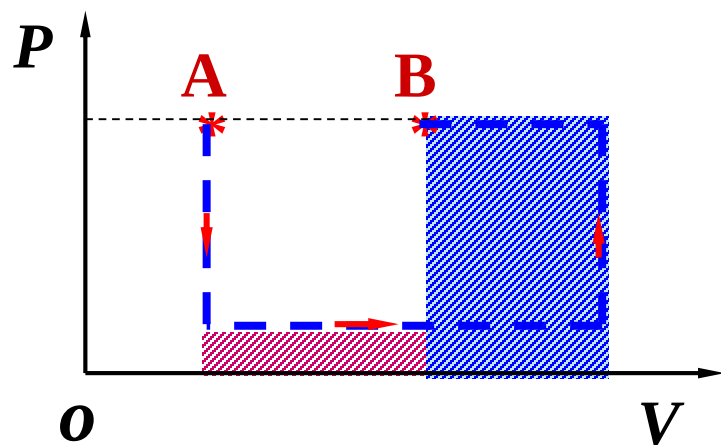
$$Q = \nu C_m (T_2 - T_1) \quad (\text{过程量})$$

$$dQ = dE + dW$$

1、状态量和过程量

例 一定量的理想气体，由平衡态 $A \rightarrow B$ ，则无论经过什么过程，系统必然：

- A)** 对外作正功； **B)** 内能增加；
C) 从外界吸热； **D)** 向外界放热。



$$T_B > T_A$$

答： (**B**)

功和热量都是过程量，始末状态确定后，不同过程，功和热量是不同的；而内能是状态量只决定于始末状态，与过程无关。

2、对P-V图的研究

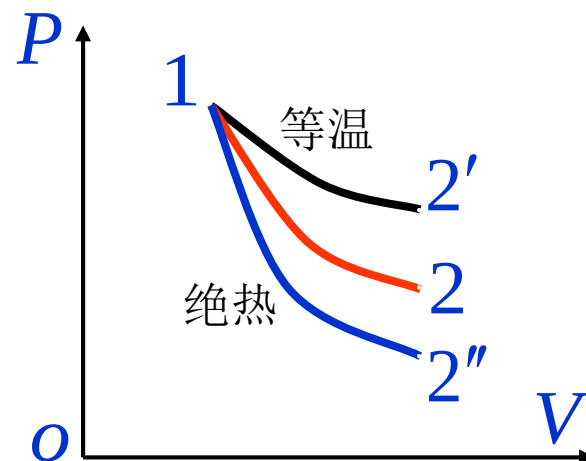
图示，试判断1→2过程中 Q 的正负

讨论：

1→2过程做功多少？ $W > 0$

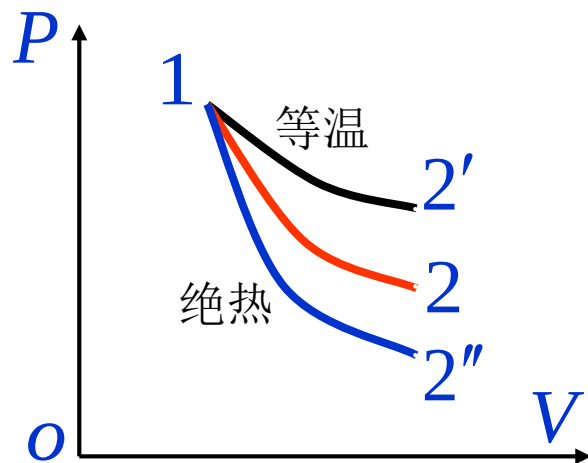
1→2过程内能增加多少？

$\Delta E < 0$ （为什么？）



那么1→2过程热量的正负如何？

$Q = \Delta E + W$ 无法直接判断



从图上知道 $|\Delta E| < |\Delta E_{12''}|$ $W > W_{12''}$

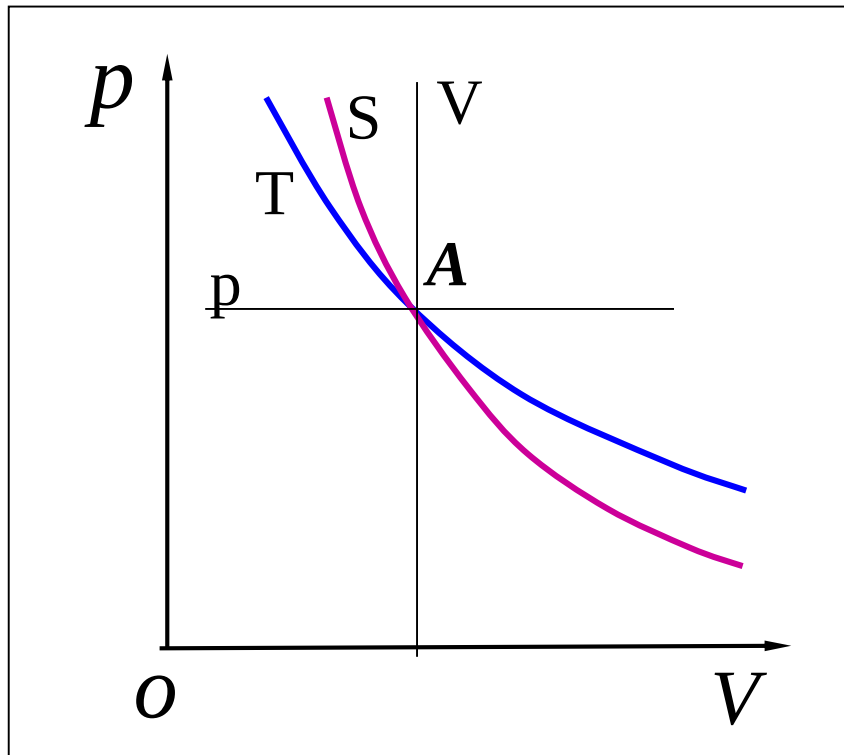
所以 $Q = \Delta E + W > \Delta E_{12''} + W_{12''} = 0$

$\therefore Q > 0$ (吸热!)

三、热力学过程：多方过程

$$pV^n = \text{Const.}$$

多方指数 n



等容 V $n=\infty$

绝热 S $n=\gamma$

等温 T $n=1$

等压 p $n=0$

等值过程中 $\Delta E, W, Q$ 和 ΔS 的计算

过程	ΔE	W	Q	ΔS
等体	$\nu C_{V,m} \Delta T$	0	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$\nu C_{V,m} \ln \frac{T_f}{T_i}$
绝热	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$-\nu C_{V,m} \Delta T$	0	0
等温	0	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	$\nu R \ln \frac{V_f}{V_i}$
等压	$\nu C_{V,m} \Delta T$	$p \Delta V$	$\nu C_{p,m} \Delta T$	$\nu C_{p,m} \ln \frac{T_f}{T_i}$

理想气体热容量

单原子
气体

(刚性)双原子
/线型多原子
分子气体

(刚性)
立体多原子
分子气体

自由度 i

$$i = 3$$

$$i = 5$$

$$i = 6$$

$$C_{V,m} = \frac{i}{2}R$$

$$C_{V,m} = \frac{3}{2}R$$

$$C_{V,m} = \frac{5}{2}R$$

$$C_{V,m} = 3R$$

$$C_{p,m} = C_{V,m} + R$$

$$C_{p,m} = \frac{5}{2}R$$

$$C_{p,m} = \frac{7}{2}R$$

$$C_{p,m} = 4R$$

$$\gamma = C_p / C_V$$

$$\gamma = \frac{5}{3}$$

$$\gamma = \frac{7}{5}$$

$$\gamma = \frac{4}{3}$$

1、等压过程

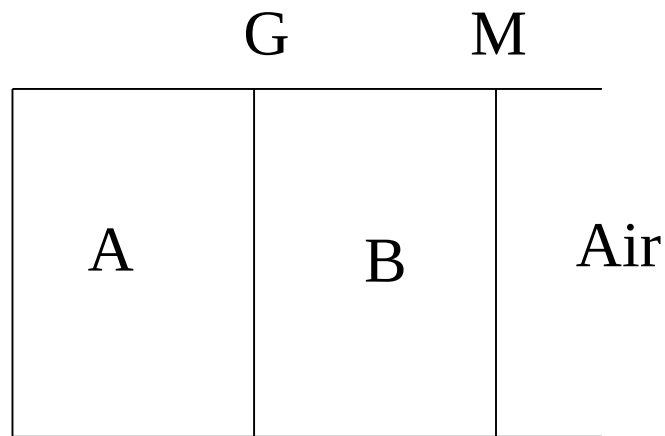
证明： (1) $C_{p,m} = C_{V,m} + R$

$$(2) \quad Q_p : \Delta E : W = (i + 2) : i : 2$$

一定量的某种理想气体在等压过程中对外做功200J，若此种气体为单原子分子气体，则该过程需吸热_____J；若为双原子分子气体，则需吸热_____J。

500 700

如图所示，一固定绝热隔板G，把封在可动活塞M里面的汽缸分为A、B两个部分。开始时这两个部分各装有相同P, V, T的同种理想气体，并与大气压强相平衡。然后对它们缓慢提供相同热量Q后，两者温度升高度数之比为 $\Delta T_A:\Delta T_B=5:3$ 。问：（1）这是单原子还是双原子气体？（2）B室对外做功占所吸收热量多大百分比？



2、多方过程(polytropic process) $C_{n,m} = \text{Const.}$

$$dQ = dE + dW$$

$$pV^n = C$$

$$\nu C_{n,m} dT = \nu C_{V,m} dT + p dV$$

$$pV = \nu RT$$

$$p dV + V d p = \nu R dT = \frac{R}{C_{n,m} - C_{V,m}} p dV$$

$$np dV + V d p = 0$$

$$\text{其中 } n = 1 - \frac{R}{C_{n,m} - C_{V,m}} = \frac{C_{n,m} - C_{p,m}}{C_{n,m} - C_{V,m}} \text{ 为多方指数}$$

一定量的氮气经绝热压缩,压强变为原来的2倍,问气体分子平均速率变为原来的几倍?

(A) $2^{2/5}$ (B) $2^{1/5}$ (C) $2^{2/7}$ (D) $2^{1/7}$ ✓

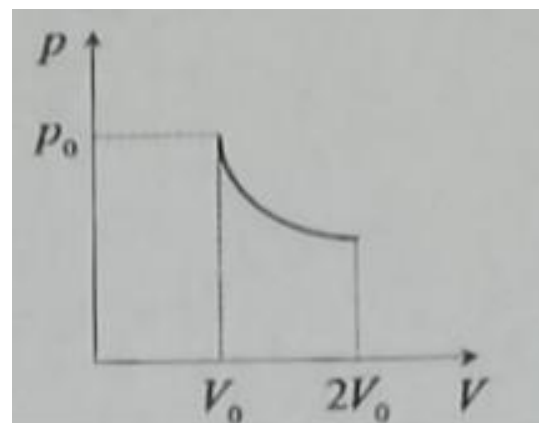
解: $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \rightarrow \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$

$$\therefore \frac{P_2^{\gamma-1}}{T_2^{\gamma}} = \frac{P_1^{\gamma-1}}{T_1^{\gamma}} \rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 2^{\frac{7/5-1}{7/5}} = 2^{2/7}$$

$$\therefore \frac{\bar{v}_2}{\bar{v}_1} = 2^{1/7}$$

18.(本题18分)

如图所示，一定量的单原子分子理想气体经历准静态过程 $pV^2 = \text{常量}$ ，体积变为原来的两倍。若已知 p_0 和 V_0 ，求：(1)整个过程中，气体对外界所做的体积功；(2)整个过程中，气体内能的改变量；(3)过程的摩尔热容；(4)整个过程中，1 mol这种气体的熵变。



3、直线过程 $p = p_0 + kV$ $pV = \nu RT$

$$dQ = \nu C_{V,m} dT + p dV$$

$$= \frac{C_{V,m}}{R} \nu R dT + p dV$$

$$= \frac{C_{V,m}}{R} (p dV + V dp) + p dV$$

$$= \frac{C_{p,m}}{R} p dV + \frac{C_{V,m}}{R} V dp$$

$$\begin{aligned}
 dQ &= \frac{C_{V,m}}{R} (\gamma p dV + V dp) \\
 &= \frac{C_{V,m}}{R} \left(\gamma p + V \frac{dp}{dV} \right) dV \\
 &= \frac{C_{V,m}}{R} \left(\gamma \frac{p}{V} + \frac{dp}{dV} \right) V dV \\
 &= \frac{C_{V,m}}{R} (k - k_s) V dV
 \end{aligned}$$

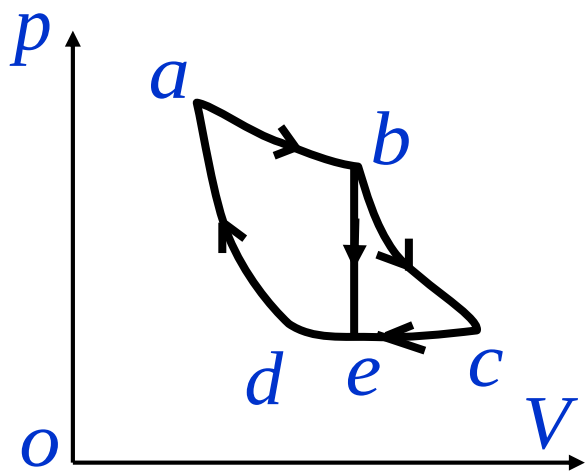
$$k = \frac{dp}{dV} \qquad k_s = \left(\frac{dp}{dV} \right)_s = -\gamma \frac{p}{V}$$

四、循环过程

卡诺(Carnot)循环

(1) 正循环 $\eta = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$ $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

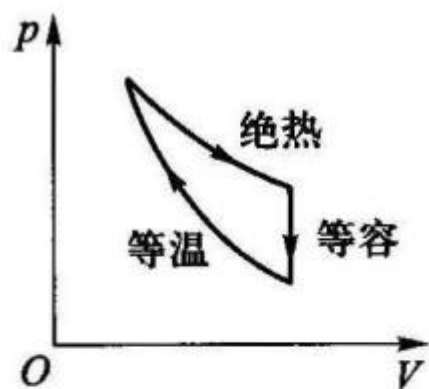
(2) 逆循环 $e = \frac{Q_2}{W} = \frac{|Q_2|}{Q_1 - |Q_2|}$ $e = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$



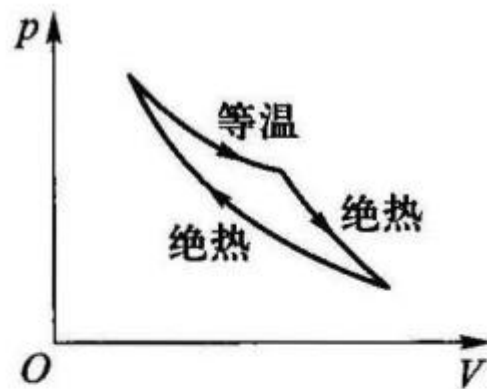
图示ab为等温过程，bc和da为绝热过程，比较循环abcda和abeda的效率

$$\eta_{abcda} > \eta_{abeda}$$

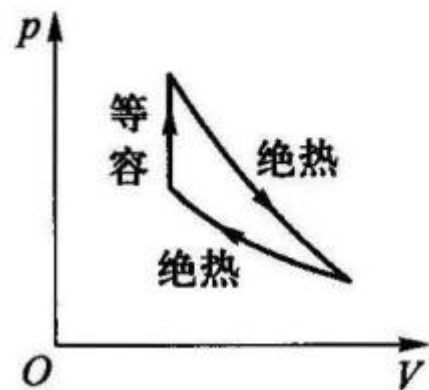
13-7 有人想象了如图所示的四个理想气体的循环过程,则在理论上可以实现的为().



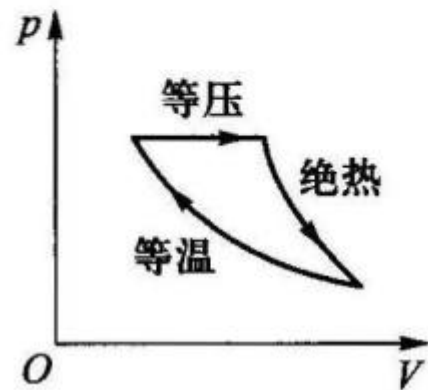
(A)



(B)



(C)



(D)

1、 摩尔数为 $\nu=1$ 的单原子分子理想气体，
从初态A出发，经历如图循环过程，求：

(0) 分别确定三个端点的状态参量(P, V, T, E)。

分别在P-T图和V-T图上化出循环过程。

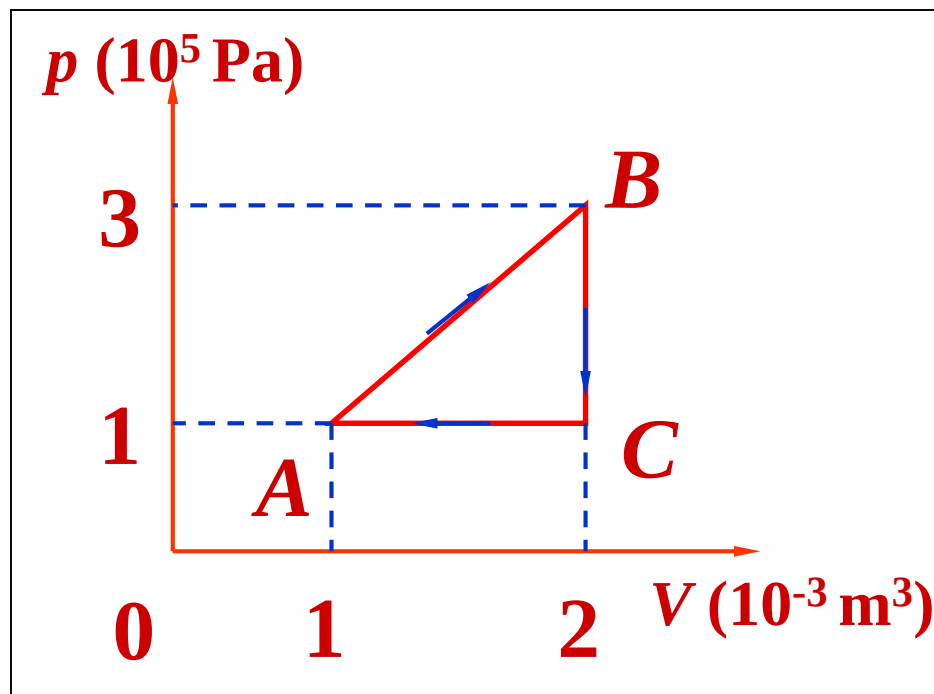
(1) 各过程系统做功

W、内能变化 ΔE 、吸
热量**Q**。

(2) 整个循环过程

系统对外作的总功
及净吸热。

(3) 该循环的效率。



解 **A—B**

$$W_{AB} = \frac{1}{2}(p_A + p_B)(V_B - V_A) = 200 \text{ J}$$

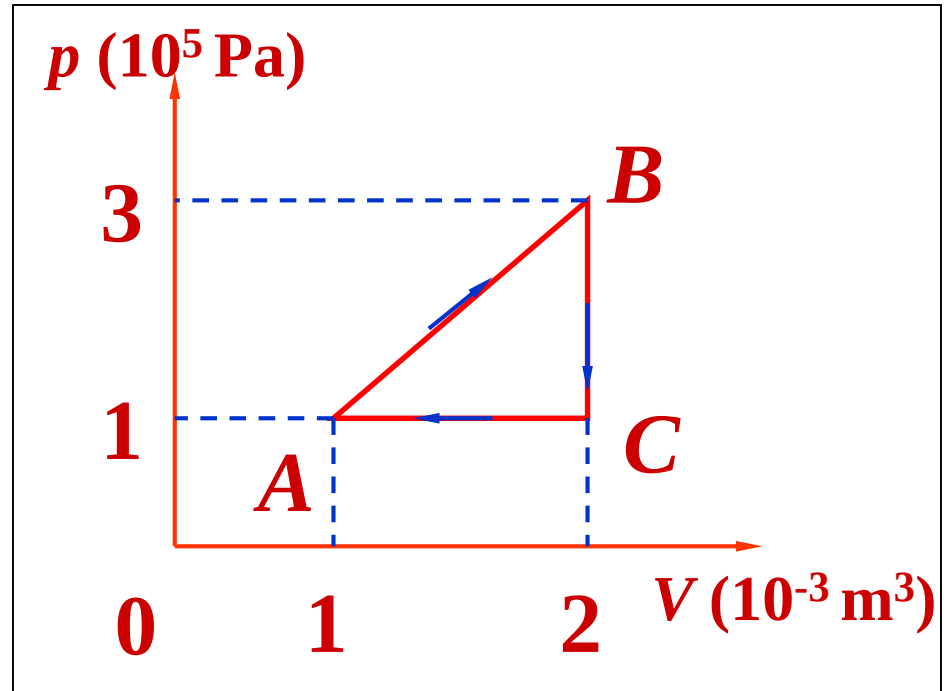
$$\Delta E_{AB} = \nu C_{V,m}(T_B - T_A)$$

$$= \nu \frac{3}{2} R(T_B - T_A)$$

$$= \frac{3}{2}(p_B V_B - p_A V_A) = 750 \text{ J}$$

$$Q_{AB} = \Delta E_{AB} + W_{AB} = 950 \text{ J}$$

$$Q_{AB} = \nu C_m \Delta T$$



$B \rightarrow C$ 等容

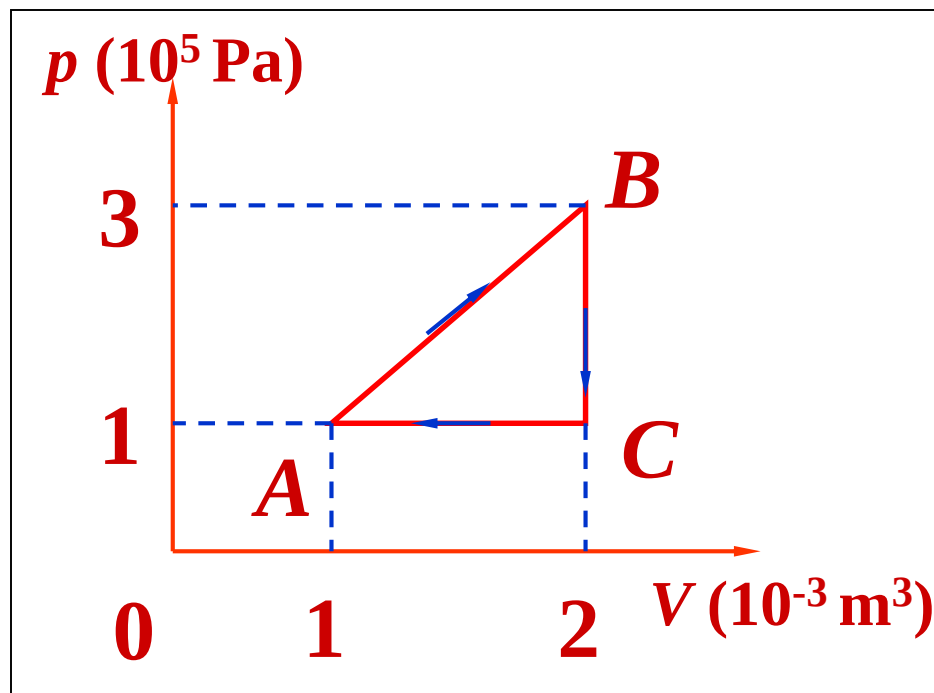
$$W_{BC} = 0$$

$$\Delta E_{BC} = \frac{3}{2}(p_C V_C - p_B V_B)$$

$$= -600 \text{ J}$$

$$Q_{BC} = \Delta E_{BC} + W_{BC}$$

$$= -600 \text{ J}$$



C—A 等压

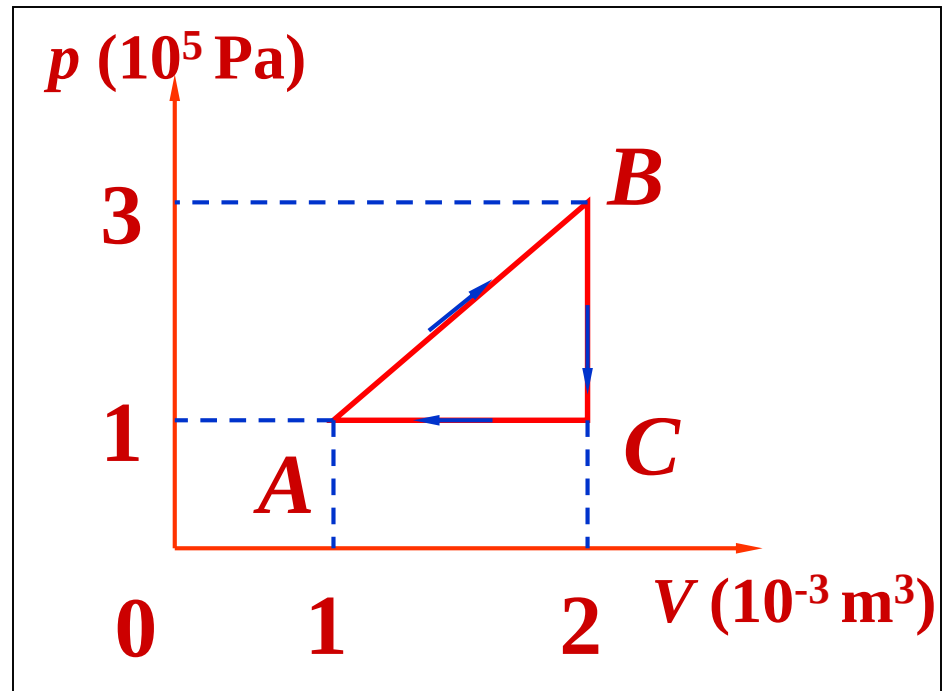
$$W_{CA} = p_A(V_A - V_C) = -100 \text{ J}$$

$$\Delta E_{CA} = \frac{3}{2}(p_A V_A - p_C V_C)$$

$$= -150 \text{ J}$$

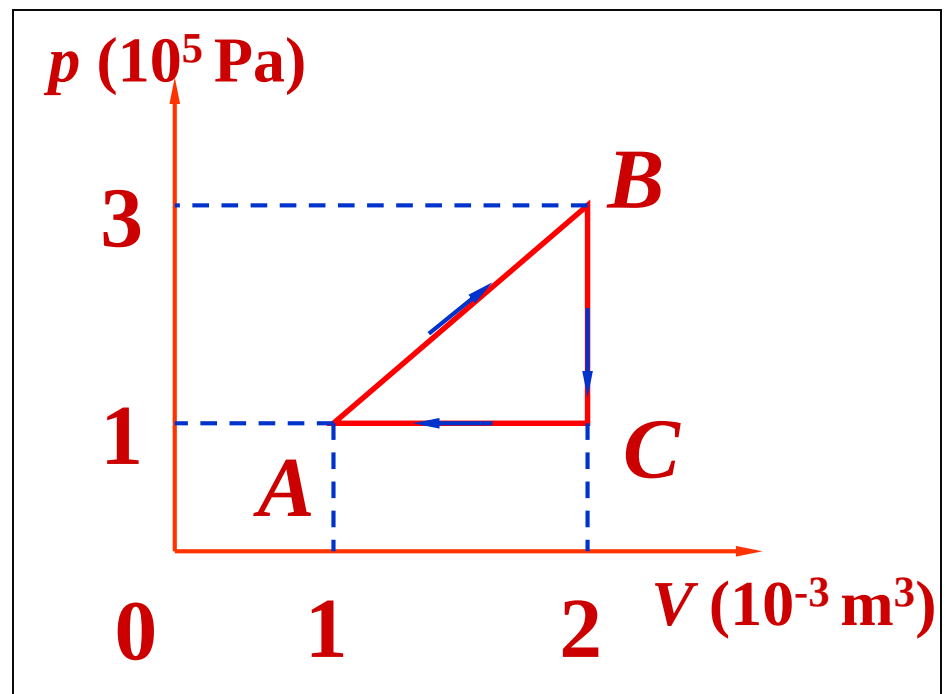
$$Q_{CA} = \Delta E_{CA} + W_{CA}$$

$$= -250 \text{ J}$$



$$\eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} = \frac{W}{Q_{AB}}$$

$$= \frac{100}{950} = 10.5\%$$



五、热力学第二定律

开尔文 “其唯一效果是热全部转变为功的过程是不可能的”

克劳修斯 “热量不能自动的从低温物体传向高温物体”

可逆过程和不可逆过程

热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述是等价的，表明在自然界中与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的，开尔文表述指出了_____的过程是不可逆的，而克劳修斯表述指出了_____的过程是不可逆的。

功变热

热传导

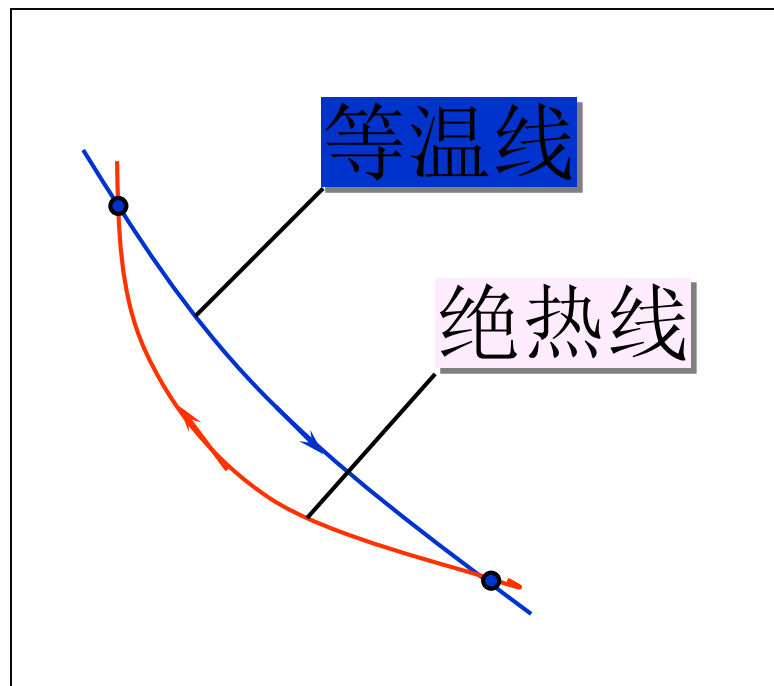
根据热力学第二定律，可知下列说法中正确的有

- (A) 功可以全部转换为热，但热不能全部转换为功
- (B) 有规则运动的能量能够变为无规则运动的能量，但无规则运动的能量不能变为有规则运动的能量
- (C) 热可以从高温物体传到低温物体，但不能从低温物体传到高温物体
- (D) 气体能够自由膨胀，但不能自动收缩
- (E) 不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程
- (F) 一切自发过程都是不可逆的
- (G) 一切热机的效率都只能够小于1

问：一条等温线与一条绝热线能否有两个交点？

答：不可能。

因为，若一条等温线与一条绝热线有两个交点，则两条曲线构成了一个循环过程，它仅从单一的热源吸热，且全部转换为功，热机效率达100%，违背了热力学第二定律的开尔文说法，所以不成立。



卡诺定理

(1) 在相同高温热源和低温热源之间工作的任意工作物质的可逆机都具有相同的效率。

(2) 工作在相同的高温热源和低温热源之间的一切不可逆机的效率都不可能大于可逆机的效率。

$$\eta = 1 - \frac{|Q_L|}{|Q_H|} \leq \eta_R = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

卡诺不等式

$$\frac{Q_L}{T_L} + \frac{Q_H}{T_H} \leq 0$$

克劳修斯不等式

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0$$

六、熵的计算与熵增加原理

$$S_2 - S_1 = \int \left(\frac{dQ}{T} \right)_{\text{可逆}} \quad S = k \ln W$$

$$dS \geq \frac{dQ}{T}$$

熵增加原理

在孤立系统中 $\Delta S \geq 0$

热力学第二定律的统计意义

(1) 微观状态(数): (宏观)系统每一种可能的分布。

(2) 热力学概率, 系统(宏观)状态所包含的微观状态数。

(3) 玻耳兹曼关系: $S = k \ln W$ (S—熵)

(4) 熵增加原理(热力学第二定律数学表示)

$$\Delta S = s_2 - s_1 \geq 0$$

1. 某一系统从初态分别沿**可逆过程**和**不可逆过程**到达同一末态，则这两个过程中的熵变 []

- A 不可逆过程熵变大于可逆过程的熵变
- B 不可逆过程熵变等于可逆过程的熵变
- C 不可逆过程熵变小于可逆过程的熵变
- D 不知道具体过程，无法确定

理想气体的熵变

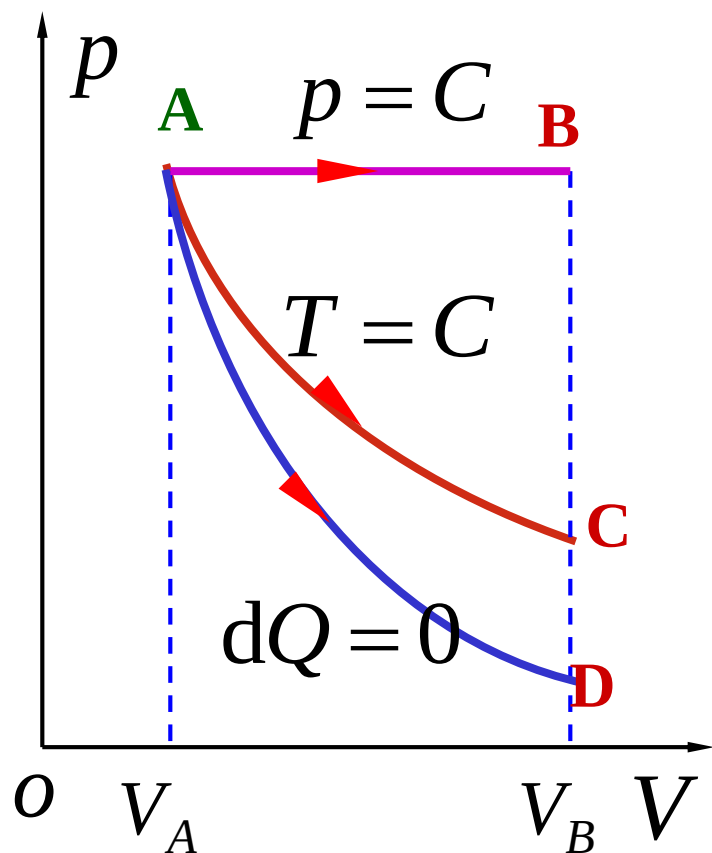
$$dS = \left(\frac{dQ}{T}\right)_R$$

$$dQ = \nu C_{V,m} dT + p dV$$

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \nu C_{V,m} \ln \frac{T_f}{T_i} + \nu R \ln \frac{V_f}{V_i}$$

例 一定量的理想气体从体积 V_A 膨胀到体积 V_B 分别经过如下的过程，其中吸热最多的过程是什么过程？熵变最大的过程是什么过程？

(A-B等压过程；A-C等温过程；A-D绝热过程)



解 $\because W_{AB} > W_{AC} > W_{AD}$

$$\Delta E_{AB} > \Delta E_{AC} = 0 > \Delta E_{AD}$$

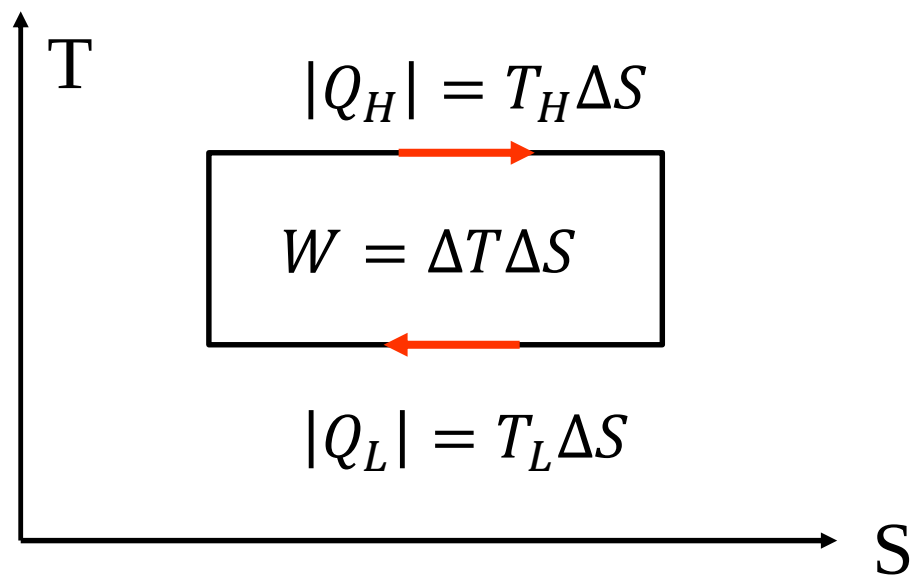
$$\therefore Q_{AB} > Q_{AC} > Q_{AD} = 0$$

$$\Delta S_{AB} = \nu C_{p,m} \ln \frac{T_B}{T_A} = \nu C_{p,m} \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\Delta S_{AC} = \nu R \ln \frac{V_B}{V_A}$$

$$\Delta S_{AD} = 0$$

卡诺循环过程的温熵图（T-S图）



$$\eta = 1 - \frac{|Q_L|}{|Q_H|} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

奥托（Otto）循环，狄塞尔（Diesel）循环

一容器中盛有 1mol 单原子分子理想气体，初态压强为 p_0 ，温度为 T_0 。今使气体迅速吸热后重新达到平衡，压强增加为 $\frac{4}{3}p_0$ ，则该过程_____可逆过程（填“是”或“不是”），气体在这一过程中的熵变为 $\Delta S =$ _____。

不是 1 分

$$\frac{3}{2}R \ln \frac{4}{3} = 3.6\text{J/K} \quad 3 \text{ 分}$$

理想气体向真空做绝热自由膨胀，则
温度——，压强——，熵——。
(填不变、增加、减少)

1、0.1mol氧气经历图示过程，其中3-4为绝热过程且 $T_1 = T_4$ ，计算各过程的 $\Delta E, W$, Q 和 ΔS 。

